Instructivo para desplegar PUJAZ

Guía paso a paso para descargar, configurar y ejecutar el prototipo del sistema de subastas PUJAZ en un equipo local.

1. Requisitos previos

Antes de empezar, instale lo siguiente:

Herramienta	Para qué se usa
Git	Clonar el repositorio
Docker Engine y Docker Compose v2	Construir y ejecutar los contenedores
Terminal	Bash en Linux o macOS; en Windows, PowerShell o Git Bash
Node.js 20	Ejecutar las pruebas automatizadas
Editor de código (recomendado)	Visual Studio Code, o alternativamente IntelliJ IDEA

Verificar las instalaciones

Desde la terminal, ejecute los siguientes comandos. Cada uno debe mostrar un número de versión:

```
git --version
docker --version
docker compose version
```

Instalar Node.js 20

Linux y macOS (con nvm):

```
nvm install 20
nvm use 20
nvm alias default 20
```

Windows (desde PowerShell):

```
nvm install 20
nvm use 20
```

2. Descargar el repositorio

Abra una terminal y ejecute:

```
git clone https://github.com/heider88/Pujaz.git
cd Pujaz
```

3. Configurar las variables de entorno

Paso 1. Cree el archivo de configuración local a partir de la plantilla:

```
cp .env
```

Paso 2. Genere dos secretos aleatorios. Ejecute el comando dos veces y guarde cada resultado por separado: uno será la contraseña de PostgreSQL y el otro, el secreto de los tokens JWT.

```
openssl rand -hex 32
openssl rand -hex 32
```

> En Windows, el comando `openssl` está disponible desde Git Bash.

Paso 3. Abra el archivo `.env` y reemplace los valores de estas variables por los secretos generados y la dirección del frontend:

```
POSTGRES_PASSWORD="contraseña_generada_para_postgres"
JWT_SECRET="secreto_aleatorio_generado_para_jwt"
CORS_ORIGIN=http://localhost:8080
```

No comparta el archivo `.env` ni lo suba al repositorio: contiene credenciales.

4. Levantar el sistema

Desde la raíz del repositorio, ejecute:

```
docker compose up --build
```

Docker Compose construirá las imágenes necesarias, descargará las imágenes base y arrancará los servicios definidos en `docker-compose.yml`. La primera ejecución puede tardar varios minutos, según la conexión a Internet y los recursos del equipo.

Acceder a la aplicación

Cuando los servicios estén disponibles, abra el navegador e ingrese a:

http://localhost:8080

5. Comprobar el estado de los servicios

Abra una segunda terminal (otra pestaña o ventana), ubíquese en la carpeta del repositorio y use estos comandos:

Comando	Qué hace
`docker compose ps`	Muestra el estado de cada servicio
`docker compose logs`	Muestra los registros de todos los servicios
`docker compose logs -f`	Sigue los registros en tiempo real

Para dejar de seguir los registros, presione `Ctrl+C`. Esto no detiene los contenedores si el comando se ejecutó en una terminal distinta a la que mantiene el sistema en ejecución.

6. Detener el sistema

1. En la terminal donde se ejecuta `docker compose up --build`, presione `Ctrl+C`.
2. Desde la raíz del repositorio, ejecute:

```
docker compose down
```

Este comando detiene y elimina los contenedores y la red creada por Compose. Los volúmenes de datos **no** se eliminan por defecto.

Para volver a iniciar el sistema, repita el paso 4.

7. Solución de problemas comunes

Docker no está disponible. Compruebe que Docker Engine o Docker Desktop esté iniciado y que su usuario tenga permisos para utilizarlo.

La aplicación no carga en el puerto 8080. Revise el estado y los registros de los servicios con `docker compose ps` y `docker compose logs`. Verifique también que el puerto 8080 no esté siendo utilizado por otro proceso.

El sistema no inicia por variables faltantes. Compruebe que el archivo `.env` exista en la raíz del repositorio y que `POSTGRES_PASSWORD` y `JWT_SECRET` tengan valores configurados.

Un servicio falla durante la construcción o el arranque. Consulte `docker compose logs` para identificar el servicio afectado y el mensaje de error correspondiente.

8. Resumen de comandos

Instalación inicial

```
git clone https://github.com/heider88/Pujaz.git
cd Pujaz
cp .env
# Configure .env antes de continuar
docker compose up --build
```

Acceso a la aplicación

```
http://localhost:8080
```

Detener el despliegue

```
docker compose down
```